
TP 1.1 - SIMULACIÓN DE UNA RULETA

Juan Pablo Jaca

Legajo: 50311

Comisión: 402

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO

Zeballos 1341, S2000, Argentina

juampijaca@gmail.com

Nahuel Berli

Legajo: 50310

Comisión: 402

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO

Zeballos 1341, S2000, Argentina

nahuel.berli@gmail.com

Juan Cruz Mondino

Legajo: 51922

Comisión: 402

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO

Zeballos 1341, S2000, Argentina

juancm.2000@hotmail.com

Gustavo Giampietro

Legajo: 50671

Comisión: 402

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO

Zeballos 1341, S2000, Argentina

gustgiam2001@gmail.com

Mateo Seffino

Legajo: 50939

Comisión: 402

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO

Zeballos 1341, S2000, Argentina

seffinomateo@gmail.com

Alexis Mateo

Legajo: 51191

Comisión: 402

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO

Zeballos 1341, S2000, Argentina

alexisjoelmateo@gmail.com

22 de abril de 2025

ABSTRACT

El siguiente documento tiene por objetivo presentar el trabajo de investigación realizado como introducción a la materia Simulación. Este trabajo consiste en investigar y desarrollar un modelo simple de ruleta, con el objetivo de analizar y concluir sobre los resultados obtenidos.

Keywords Simulación · Trabajo Práctico · Ruleta

Índice

1. Introducción	3
2. Metodología de Trabajo	3
2.1. Implementación del simulador	3
2.2. Parámetros de simulación	4
2.3. Análisis estadístico	4
2.4. Visualización	4
3. Gráficas	5
3.1. Gráficas Singulares	5
3.2. Gráficas Múltiples	7
4. Fórmulas empleadas	8
5. Conceptos teóricos empleados	9
5.1. Probabilidad	9
5.2. Media Aritmética	9
5.3. Frecuencia Absoluta	9
5.4. Frecuencia Relativa	9
5.5. Varianza	10
5.6. Desvío Estándar	10
5.7. Ley de los Grandes Números	10
6. Conclusiones	11
Referencias	11

1. Introducción

La ruleta es un juego de azar típico de los casinos, cuyo nombre viene del término francés roulette, que significa “ruedita” o “rueda pequeña”. Su uso como elemento de juego de azar, aún en configuraciones distintas de la actual, no está documentado hasta bien entrada la Edad Media. Es de suponer que su referencia más antigua es la llamada Rueda de la Fortuna, de la que hay noticias a lo largo de toda la historia, prácticamente en todos los campos del saber humano.

La “magia” del movimiento de las ruedas tuvo que impactar a todas las generaciones. La aparente quietud del centro, el aumento de velocidad conforme nos alejamos de él, la posibilidad de que se detenga en un punto al azar; todo esto tuvo que influir en el desarrollo de distintos juegos que tienen la rueda como base.

Las ruedas, y por extensión las ruletas, siempre han tenido conexión con el mundo mágico y esotérico. Así, una de ellas forma parte del tarot, más precisamente de los que se conocen como arcanos mayores.

Según los indicios, la creación de una ruleta y sus normas de juego, muy similares a las que conocemos hoy en día, se debe a Blaise Pascal, matemático francés, quien ideó una ruleta con treinta y seis números (sin el cero), en la que se halla un extremado equilibrio en la posición en que está colocado cada número. La elección de 36 números da un alcance aún más vinculado a la magia (la suma de los primeros 36 números da el número mágico por excelencia: seiscientos sesenta y seis).

Esta ruleta podía usarse como entretenimiento en círculos de amistades. Sin embargo, a nivel de empresa que pone los medios y el personal para el entretenimiento de sus clientes, no era rentable, ya que estadísticamente todo lo que se apostaba se repartía en premios (probabilidad de $1/36$ de acertar el número y ganar 36 veces lo apostado).

En 1842, los hermanos Blanc modificaron la ruleta añadiéndole un nuevo número, el 0, y la introdujeron inicialmente en el Casino de Montecarlo. Ésta es la ruleta que se conoce hoy en día, con una probabilidad de acertar de $1/37$ y ganar 36 veces lo apostado, consiguiendo un margen para la casa del 2,7 % ($1/37$).

Más adelante, en algunas ruletas (sobre todo las que se usan en países anglosajones) se añadió un nuevo número (el doble cero), con lo cual el beneficio para el casino resultó ser doble ($2/38$ o 5,26 %).

En este informe, vamos a detallar el comportamiento de la ruleta introducida por los hermanos Blanc, es decir, aquella en la que los números van desde el 0 al 36 (sin el doble cero).

2. Metodología de Trabajo

Para llevar a cabo este trabajo, desarrollamos un programa en Python que simula el funcionamiento de una ruleta europea, es decir, como se mencionó anteriormente, con números del 0 al 36. La implementación se realizó utilizando las siguientes librerías y enfoques:

2.1. Implementación del simulador

Nuestro programa utiliza las siguientes bibliotecas de Python:

- `random`: para la generación de números aleatorios que simulan las tiradas de la ruleta.
- `numpy`: para operaciones matemáticas eficientes sobre arrays y el cálculo de estadísticos como media, varianza y desvío estándar.
- `matplotlib.pyplot`: para la generación y personalización de las gráficas que representan los resultados.
- `sys`: para el manejo de argumentos de línea de comandos que permiten configurar los parámetros de la simulación.
- `typing`: para incluir anotaciones de tipo que mejoran la legibilidad y mantenibilidad del código.

El simulador se implementó utilizando un enfoque modular, con funciones separadas para la generación de tiradas aleatorias, cálculo de estadísticos y visualización de resultados.

2.2. Parámetros de simulación

Los parámetros utilizados para nuestro experimento se configuraron mediante argumentos de línea de comandos:

- -c: número de corridas (5)
- -n: cantidad de tiradas por corrida (100)
- -e: número objetivo (elegimos el 15)

El número de corridas se determinó considerando la legibilidad de las gráficas múltiples, donde un número mayor habría dificultado la distinción entre series de datos. Las 100 tiradas por corrida representan un equilibrio entre mostrar la convergencia estadística y mantener tiempos de ejecución razonables.

Ejemplo de ejecución:

Para ejecutar el programa con los parámetros mencionados, se puede utilizar el siguiente comando desde la línea de comandos:

```
python simulacion_ruleta.py -c 5 -n 100 -e 15
```

Este comando lanza una simulación con 5 corridas de 100 tiradas cada una, observando específicamente el comportamiento del número 15.

2.3. Análisis estadístico

Para cada simulación, calculamos las siguientes métricas utilizando funciones de NumPy para garantizar precisión y eficiencia:

- **Frecuencia relativa del número objetivo:**
Calculada como la cantidad de apariciones del número objetivo dividida por el número total de tiradas hasta ese momento.
- **Valor promedio de los números obtenidos:**
Utilizando `np.mean()` para calcular la media aritmética de todos los resultados.
- **Desvío estándar de los resultados:**
Implementado con `np.std()` para medir la dispersión de los valores.
- **Varianza de la distribución:**
Calculada mediante `np.var()` para evaluar la dispersión al cuadrado.

Estos valores estadísticos se calcularon de forma incremental después de cada tirada, lo que nos permitió visualizar su evolución a lo largo de la simulación.

2.4. Visualización

Las gráficas fueron generadas utilizando la biblioteca Matplotlib, específicamente el módulo pyplot, que nos permitió crear gráficos claros con las siguientes características:

- Visualización de múltiples series de datos para comparar diferentes corridas.
- Inclusión de líneas de referencia para los valores teóricos esperados.
- Personalización de colores, leyendas, etiquetas y títulos para mejorar la legibilidad.
- Organización en subgráficos (subplots) para presentar distintos estadísticos de manera clara y concisa.

La generación de estos gráficos nos ayudó a visualizar de forma intuitiva cómo los valores estadísticos van convergiendo a medida que se incrementa la cantidad de tiradas, lo cual resulta clave para entender cómo actúa la Ley de los Grandes Números.

3. Gráficas

3.1. Gráficas Singulares

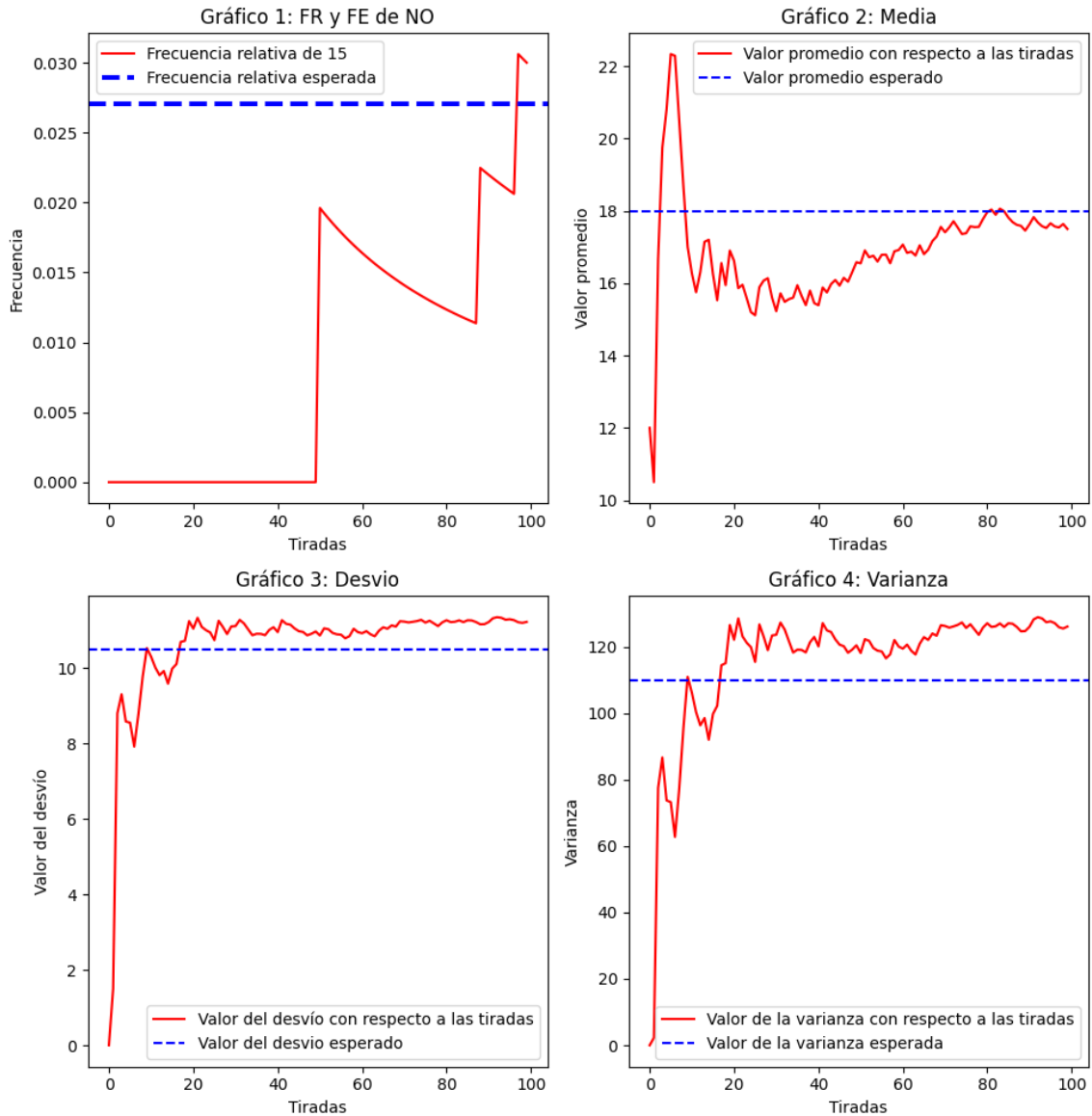


Figura 1: Gráficas singulares para una sola corrida.

Para realizar esta simulación, elegimos el **Número 15** como número objetivo. Le indicamos a nuestro programa que lleve a cabo **100 Tiradas** de la ruleta, y, a partir de ahí, obtuvimos distintos gráficos que nos permiten analizar detalladamente los valores estadísticos obtenidos.

Como se puede ver en la Figura 1, tenemos cuatro gráficos distintos que representan a cada uno de los estadísticos sobre los que buscamos evaluar y detallar su comportamiento.

En el primer gráfico, la línea azul punteada representa la **Frecuencia Relativa Esperada (FE)**. Este valor se calcula haciendo 1 sobre la cantidad de valores posibles, 37 en nuestro caso, y es el valor al que va a tender la frecuencia relativa a mayor cantidad de tiradas. La línea continua roja representa la **Frecuencia Relativa (FR)** del **Número Objetivo (NO)**, 15 en nuestro caso. Esta variable representa la cantidad de veces que se obtuvo el **NO** sobre la cantidad de tiradas que hay hasta el momento. Es por esto que de la gráfica se puede deducir que el **NO** no salió sino hasta la tirada 49 o 50, por ello el salto abrupto, y luego no vuelve a aparecer hasta la tirada 90 y 98, aproximadamente. Con esto, podemos concluir que hay una diferencia entre la **FE** y la **FR** que es grande a pocas tiradas, pero, al aumentar la cantidad de las mismas tenderán a coincidir en su valor, como se observa llegando al final de la gráfica.

El Gráfico 2, por otro lado, describe el **Valor Promedio Esperado (VPE)** con una línea azul punteada y el **Valor Promedio (VP)** con respecto al número de tiradas con una línea roja continua. El primer valor es calculado haciendo la mitad de la suma entre el mínimo valor que se puede obtener, 0, y el mayor número que puede ser obtenido, 36. El segundo, en cambio, es el resultado de la suma de los valores que fueron saliendo, dividido por la cantidad de tiradas que hay hasta el momento. Teniendo en cuenta esto, podemos deducir de la gráfica que en las primeras 10 tiradas salieron números altos, por encima de 18; luego, durante las próximas 20 tiradas, predominan valores por debajo del valor promedio, por lo que la gráfica tiende a decrecer; como tercera instancia, la cantidad de números por debajo y por encima del promedio esperado ya es más pareja, con una leve mayoría de números mayores a 18 que ocasiona que la gráfica tienda a subir lentamente y de manera más uniforme (casi sin escalones tan grandes) entre las tiradas 30 hasta la 82; finalmente, se puede observar que, aunque hay una leve diferencia, el valor de **VP** busca estabilizarse en el valor de **VPE**.

La Gráfica 3, correspondiente al desvío estándar, representa el valor del **Desvío Esperado (DE)** mediante una línea azul punteada y el **Desvío Estándar con respecto a las Tiradas (DT)** mediante una línea roja continua. El desvío estándar mide la dispersión de los valores respecto a la media del conjunto de datos, expresando dicha diferencia en la misma unidad que los datos. El **DE** es el valor teórico al que debería tender el desvío estándar si se realizaran una cantidad infinita de tiradas. Por otro lado, el **DT** se calcula en cada paso como la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las diferencias entre los valores obtenidos y la media en ese momento. Como se puede observar en el gráfico, al comienzo el **DT** muestra una mayor variabilidad debido a que se han realizado pocas tiradas. Sin embargo, a medida que aumenta el número de tiradas, el **DT** se estabiliza y tiende a acercarse al valor del **DE**, lo que refleja el comportamiento esperado según la **Ley de los Grandes Números**:

“A medida que se repite un experimento aleatorio muchas veces, los resultados promedio tienden a acercarse al valor esperado, teórico.”

Por último, en el Gráfico 4, se representa la **Varianza con respecto a las Tiradas (VT)** mediante una línea roja continua, y la **Varianza Esperada (VE)** mediante una línea azul punteada. La varianza se calcula como el cuadrado del desvío estándar, y, al igual que este, representa la dispersión de los valores respecto a la media. Sin embargo, al estar elevada al cuadrado, no conserva la misma unidad que los datos originales. Esta característica hace que la varianza le otorgue un mayor peso a las diferencias grandes, lo que permite detectar variabilidades fuertes, ya que los valores más alejados de la media influyen de forma más significativa en el resultado. En el gráfico puede observarse que, aunque el **VT** tiende a estabilizarse al aumentar la cantidad de tiradas, la diferencia con respecto al valor esperado (**VE**) es mayor que la que se observa entre el **DT** y el **DE** en la Gráfica 3.

3.2. Gráficas Múltiples

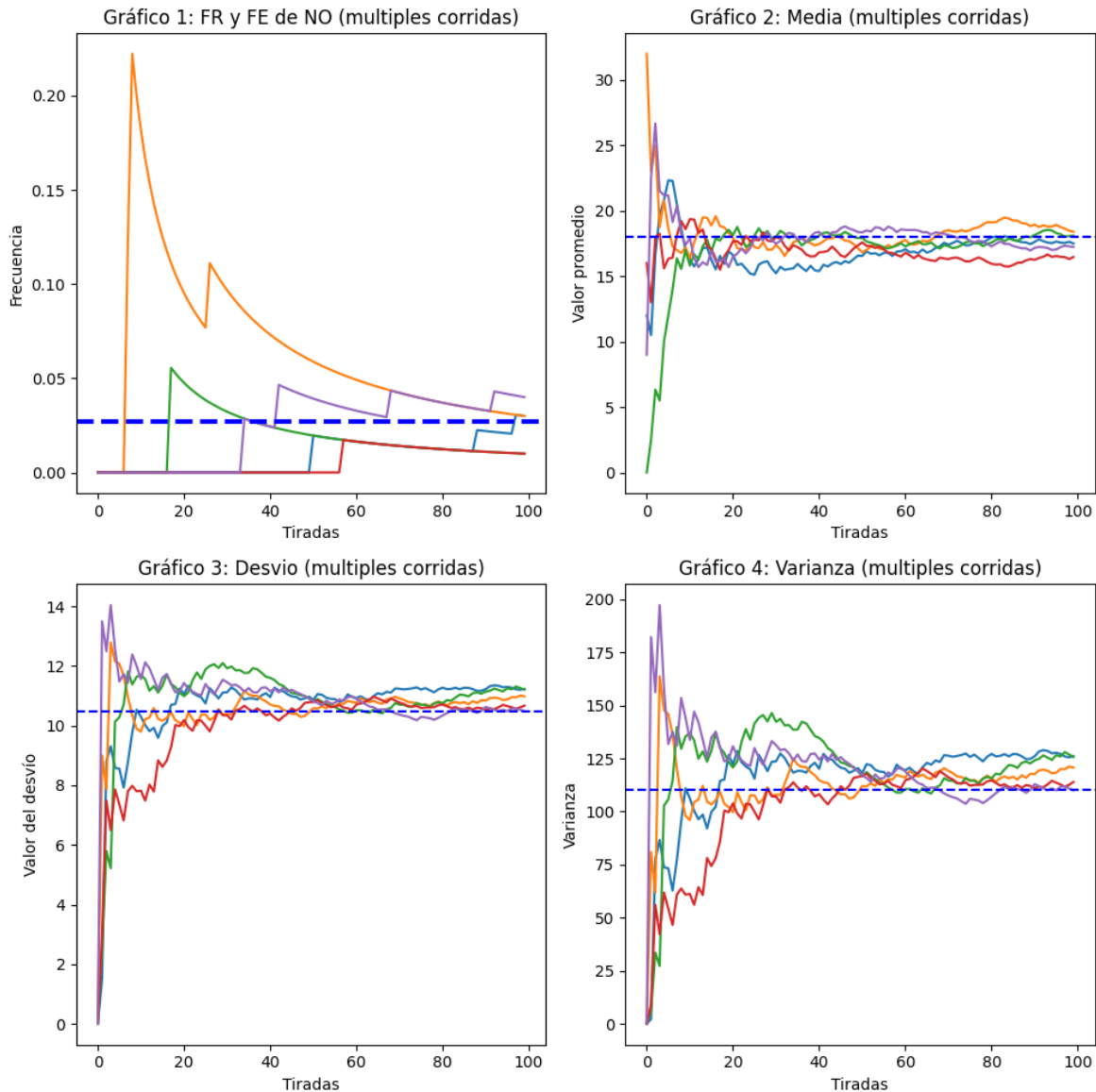


Figura 2: Gráficas múltiples para cinco corridas.

Para realizar esta simulación, al igual que en el caso anterior de una corrida singular, elegimos el **Número 15** como número objetivo. Le indicamos a nuestro programa que lleve a cabo **5 Corridas de 100 Tiradas** de la ruleta, y, a partir de ahí, obtuvimos distintos gráficos en los que cada color corresponde a una corrida diferente (todas con la misma cantidad de tiradas mencionadas), lo cual nos permite analizar detalladamente los valores estadísticos obtenidos.

Elegimos 100 tiradas por corrida ya que, si hacíamos más tiradas por corrida, los colores se superponían demasiado y no se llegaban a entender los gráficos. Además, concluimos que 100 tiradas por corrida es un número suficientemente alto o grande, lo que permite evaluar correctamente cada uno de los estadísticos, sin estar sugestionado el estudio a una pequeña cantidad de tiradas que distorsionen los gráficos y sean siempre muy distintos en cada ejecución del programa.

Como se puede ver en la Figura 2, tenemos distintos gráficos, donde cada uno tiene una línea punteada de color azul que representa el valor teórico esperado para el estadístico representado en el mismo. Cada uno de estos gráficos es una adaptación de los explicados en la figura anterior, en el sentido de que representa al mismo valor estadístico, pero mostrando lo obtenido en cinco corridas distintas con la misma cantidad de tiradas en cada una. Esto, entre otras cosas, facilita la visualización de que el experimento es aleatorio, y no siempre se obtendrán los mismos valores o números de la ruleta al ejecutar la simulación.

En el Gráfico 1, se puede observar como el número objetivo salió en una de las primeras tiradas de la corrida representada con el color amarillo. Esto ocasiona que la frecuencia relativa del número objetivo sea mucho mayor a las demás corridas en las primeras tiradas. Luego, a medida que hay más tiradas por corrida, los distintos colores tienden a acercarse a la frecuencia relativa esperada debido a que, mientras más grande sea el número de tiradas, la **Frecuencia Relativa (FR)** del **Número Objetivo (NO)** estará más cerca de la **Frecuencia Relativa Esperada (FE)**.

En el Gráfico 2, se observa que, en las primeras tiradas, la corrida de color amarillo tuvo una mayor cantidad de números por encima del **Valor Promedio Esperado (VPE)**, igual a 18, a diferencia de la corrida de color verde, en la cual salieron más números por debajo de la media esperada. La corrida de color violeta comenzó con números mas bajos que la media esperada, pero rápidamente se obtuvieron números mayores a ella, ya que se ve como el color violeta pasa de estar por debajo de la línea azul punteada a estar por arriba de ella en solo unas pocas tiradas. De igual manera, todas las corridas, a medida que aumenta la cantidad de tiradas, se acercan a la media esperada.

En el Gráfico 3, se puede ver, en las corridas de colores violeta y amarillo, que las primeras tiradas tuvieron valores más alejados de la media que en las demás corridas, tal y como se interpreta en el Gráfico 2. Debido a esto, el desvío de estas es mayor al de las corridas de los otros colores. Sin embargo, al igual que en los anteriores gráficos, mientras más tiradas se realizan, más se acerca el desvío estándar de las corridas al **Desvío Esperado (DE)**.

En el Gráfico 4, para terminar, sucede algo muy similar a lo del Gráfico 3. La diferencia radica en que, como se explicó anteriormente en el Gráfico 4 de la Figura 1, la varianza se calcula como el cuadrado del desvío estándar. Esto, hace que la diferencia con la **Varianza Esperada (VE)** sea mayor, ya que se acentúan las diferencias grandes. Debido a esto, se puede notar que las curvas de este gráfico mantienen una forma parecida a las curvas del Gráfico 3.

4. Fórmulas empleadas

Las fórmulas empleadas en el desarrollo de este trabajo fueron:

- Media Aritmética

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad (1)$$

- Frecuencia Relativa

$$f_i = \frac{n_i}{N} \quad (2)$$

- Varianza

$$\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n} \quad (3)$$

- Desvío Estándar

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad (4)$$

- Ley de los Grandes Números

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \mu \quad (5)$$

5. Conceptos teóricos empleados

5.1. Probabilidad

Según afirmó Laplace en 1821, la **probabilidad** de un suceso es igual al cociente entre el número de resultados favorables y el número total de resultados posibles, siempre y cuando todos los resultados tengan igual posibilidad de ocurrir.

5.2. Media Aritmética

La **media aritmética** (o promedio) es la suma de todos los números de un conjunto de datos dividida por el recuento de esos números. Esta medida de tendencia central destaca por su simplicidad conceptual y amplia aplicación en el análisis estadístico descriptivo (DataCamp, [2023](#)).

Fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad (6)$$

donde:

- $\bar{x}$ es la media aritmética.
- $\sum x$ es la suma de todos los valores.
- n es el número de valores.

5.3. Frecuencia Absoluta

La **frecuencia absoluta** es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. La frecuencia absoluta se calcula simplemente contando las veces que ocurre ese suceso en el conjunto. No hay una fórmula específica, más bien es un proceso de conteo (Sanjuán, [2024a](#)).

5.4. Frecuencia Relativa

La **frecuencia relativa** es una medida estadística que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta de algún valor de la población/muestra (n_i) entre el total de valores que componen la población/muestra (N) (Gascó, [2024](#); Sanjuán, [2024b](#); Serra, [2024](#)).

Fórmula:

$$f_i = \frac{n_i}{N} \quad (7)$$

donde:

- f_i es la frecuencia relativa.
- n_i es la cantidad de veces que ocurrió un suceso.
- N es la cantidad de veces que se repitió el experimento aleatorio.

5.5. Varianza

La **varianza** es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media. Formalmente, se calcula como la suma de los cuadrados de los residuos dividida por las observaciones totales (Abad, 2023).

Fórmula:

$$\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n} \quad (8)$$

donde:

- x_i es el dato número i .
- $\bar{x}$ es la media aritmética.
- n es el número de datos.

5.6. Desvío Estándar

El **desvío estándar** mide la dispersión de un conjunto de datos. Si es alto indica una gran dispersión de los valores de los datos, mientras que si es bajo indica una dispersión angosta de los valores agrupados en torno a la media del conjunto de datos. Se utiliza tanto para investigar la variabilidad en un conjunto de datos, como para calcular intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y límites para gráficos de control (JMP, 2024; Westreicher, 2023).

Fórmula:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad (9)$$

donde:

- σ es el desvío estándar.
- n es el número de datos u observaciones.
- x_i es el i -ésimo dato.
- $\bar{x}$ es la media aritmética.

5.7. Ley de los Grandes Números

La **Ley de los Grandes Números** establece que, a medida que aumenta el número de pruebas de un experimento aleatorio, la media aritmética de los resultados tiende a acercarse al valor esperado. En el contexto de nuestra simulación, esto significa que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \mu \quad (10)$$

donde X_i representa el resultado de la tirada i , y μ es el valor teórico esperado.

6. Conclusiones

Mediante la realización de este trabajo de investigación y simulación del juego de la ruleta, pudimos comprobar que, sin importar el valor estadístico que estemos evaluando (ya sea la frecuencia relativa, la media, el desvío estándar o la varianza), siempre sus valores se terminarán acercando o tendiendo al valor teórico esperado previo a realizar la simulación.

Esta afirmación es perfectamente visible en las gráficas presentadas en la Sección 3, donde el valor teórico esperado es representado siempre con una línea punteada de color azul. El detalle y análisis de cada uno de los gráficos en los que evaluamos los valores estadísticos obtenidos, puede ser encontrado en la misma sección mencionada.

Nuestros resultados verifican empíricamente la **Ley de los Grandes Números**, uno de los pilares fundamentales de la teoría de probabilidad. Esta ley establece que al realizar un experimento aleatorio un número suficientemente grande de veces, la media aritmética de los resultados obtenidos tiende a acercarse a su valor esperado teórico. Este fenómeno se observa claramente en nuestras simulaciones:

- En la frecuencia relativa del número objetivo, donde a pesar de fluctuaciones iniciales importantes, eventualmente tiende a aproximarse a $1/37$ (≈ 0.027), el valor esperado teórico.
- En el valor promedio de los números obtenidos, que a medida que aumentan las tiradas converge al valor teórico de 18.
- En el desvío estándar y la varianza, que aunque presentan mayor volatilidad, también muestran una clara tendencia hacia sus valores teóricos esperados.

Un aspecto interesante a destacar es que la convergencia ocurre a distintas velocidades para cada estadístico. La media aritmética converge más rápidamente que el desvío estándar, mientras que la varianza requiere un número significativamente mayor de tiradas para estabilizarse cerca de su valor teórico. Esto tiene implicaciones prácticas para los casinos: aunque a corto plazo pueden existir fluctuaciones que beneficien ocasionalmente a los jugadores, a largo plazo la matemática garantiza que la casa obtendrá su ventaja esperada del 2.7 %.

Las diferentes corridas realizadas también permiten observar que, si bien cada simulación individual es impredecible, el comportamiento colectivo de múltiples simulaciones confirma la robustez de los principios estadísticos fundamentales. Esta predictibilidad del comportamiento colectivo frente a la imprevisibilidad individual es, precisamente, la paradoja que hace que los juegos de azar como la ruleta sean tanto atractivos para los jugadores como rentables para los casinos.

Como conclusión final, la simulación realizada nos ha permitido comprobar, mediante un enfoque práctico y visual, cómo los conceptos teóricos de probabilidad y estadística se manifiestan en un sistema tan aparentemente simple como una ruleta de casino, demostrando la potencia de estos conceptos para modelar y predecir fenómenos aleatorios.

Referencias

- Abad, G. G. (2023). *Varianza: Qué es y cómo se calcula*. Sage Advice España. Consultado el 21 de abril de 2024, desde <https://www.sage.com/es-es/blog/varianza-que-es-y-como-se-calcula/>
- DataCamp. (2023). *Tutorial de la Media Aritmética en Estadística*. DataCamp. Consultado el 21 de abril de 2024, desde <https://www.datacamp.com/es/tutorial/arithmetic-mean>
- Gascó, T. (2024). *Definición de Frecuencia relativa*. Economía Simple. Consultado el 21 de abril de 2024, desde <https://economiasimple.net/glosario/frecuencia-relativa>
- JMP. (2024). *Desviación estándar*. JMP. Consultado el 21 de abril de 2024, desde <https://www.jmp.com/es/statistics-knowledge-portal/measures-of-central-tendency-and-variability/standard-deviation>
- Sanjuán, F. J. M. (2024a). *Frecuencia absoluta: Qué es, usos y ejemplos*. Economipedia. Consultado el 21 de abril de 2024, desde <https://economipedia.com/definiciones/frecuencia-absoluta.html>
- Sanjuán, F. J. M. (2024b). *Frecuencia relativa: Qué es, usos y ejemplos*. Economipedia. Consultado el 21 de abril de 2024, desde <https://economipedia.com/definiciones/frecuencia-relativa.html>
- Serra, B. R. (2024). *Frecuencia relativa*. Universo Fórmulas. Consultado el 21 de abril de 2024, desde <https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/frecuencia-relativa/>
- Westreicher, G. (2023). *Desviación típica*. Rankia. Consultado el 21 de abril de 2024, desde <https://www.rankia.com/diccionario/economia/desviacion-tipica>